

计算机导论网络与信息安全复习题

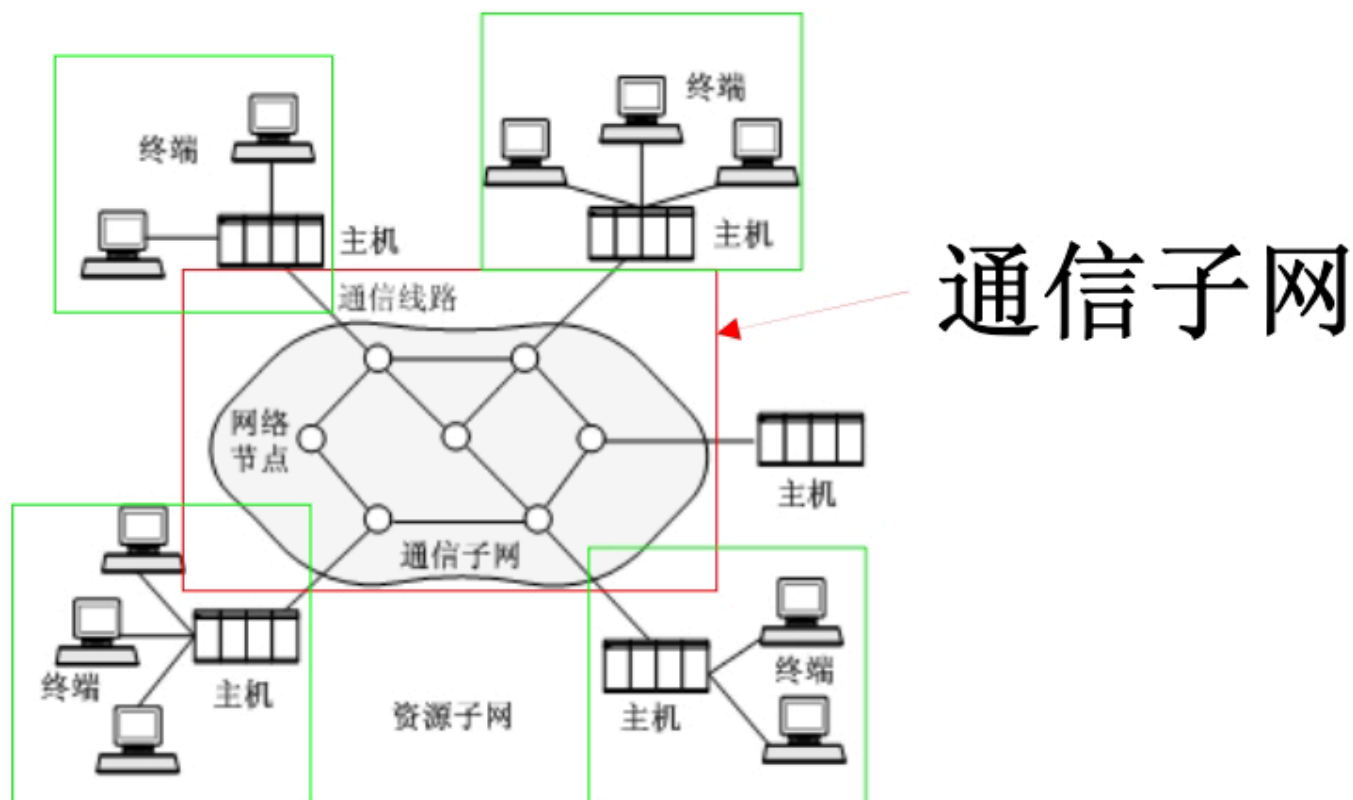
一、计算机网络概述

1. 计算机网络基本概念

- **定义**：计算机网络是将多台计算机通过外部设备和通信线路连接起来，以实现**信息交换**和**资源共享**的系统。
- **技术基础**：是**计算机技术**（信息处理、互操作）和**通信技术**（互联互通）结合的产物。
- **典型代表**：**Internet**（因特网），实现全球计算机互联和资源共享。

2. 计算机网络发展史

1. **第一阶段（前计算机网络时代）**：通过磁盘传递信息。
2. **第二阶段（第一代网络）**：以**主机为中心**的集中式计算。典型代表：美国航空公司的SABRE-T飞机订票系统（一台主机带多个终端）。
3. **第三代网络（第二代网络）**：以**通信子网**为中心，实现多主机互联。典型代表：美国高级研究计划局网络**ARPANET**。结构 = **通信子网** + **资源子网**（第一代网络）。

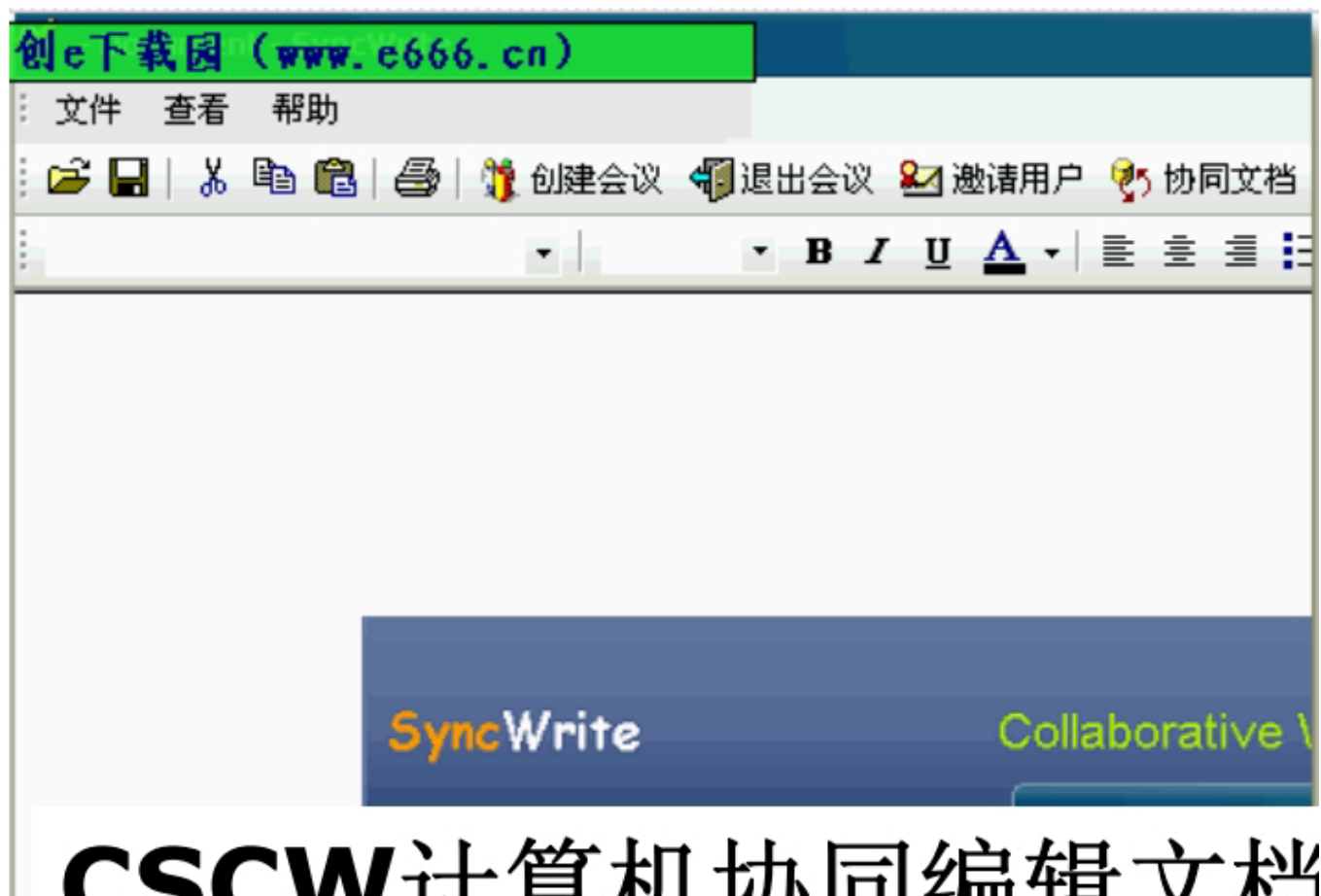


4. **第四代网络（第三代网络）**：20世纪80年代，局域网盛行，采用统一的**网络体系结构**和**OSI协议**。典型问题：不同网络体系结构（如IBM的SNA、DEC的DNA）的互联互通。

5. **第五代网络（第四代网络）**：20世纪90年代至今，特点是**网络化、综合化、高速化、计算机协同能力**。技术推动：数字通信和光纤接入。代表技术：ISDN（综合业务数字网）、ADSL（非对称数字用户环路）、DDN（数字数据网）、FDDI（光纤分布式数据接口）、ATM（异步传输模式）。

3. 计算机网络的功能

1. **信息交换**：实现网络中节点间的通信。例如：网页浏览、FTP文件传输、电子邮件、即时通信、远程访问。
2. **资源共享**：包括硬件（大型主机、磁盘阵列、光盘库、网络打印机）、软件（如瑞星网络版杀毒软件）和数据（如中国银行外汇牌价）的共享。
3. **分布式协同处理**：多台计算机通过网络协作完成任务。例如：网络视频会议、计算机协同编辑文档（CSCW）。



4. **提高可靠性**：通过后备节点，提高系统的稳健性。

二、计算机网络的相关概念

1. 网络术语

- **网络结点**：连接到网络上的任何设备（计算机、打印机、路由器等）。
- **客户端**：请求和使用资源的结点。

- **服务器**：提供资源的结点。按功能可分为文件服务器、打印服务器、Web服务器、数据库服务器等。
- **网络操作系统**：控制、协调网络活动（通信、资源共享）的系统软件。例如：Unix、Linux、Windows NT系列。
- **分布式处理**：处理和资源分布在网络不同位置。
- **主机**：Internet上具有固定IP地址的结点。

2. 计算机网络分类（按覆盖范围）

- **局域网 (LAN)**：覆盖范围几百米到几公里。特点：传输速率高、误码率低、结构简单。
- **城域网 (MAN)**：覆盖一个城市或校园，连接多个局域网。特点：使用高速光纤，传输速率高于LAN。
- **广域网 (WAN)**：覆盖几十到几千公里，连接不同城市的LAN或MAN。使用分组交换技术。**Internet是最大的广域网。**

3. 网络拓扑结构

- **星型结构**：
 - 特点：所有外围节点连接到一个中央节点。
 - 优点：协议简单、外围节点要求低、单个外围节点故障不影响全网。
 - 缺点：网络性能依赖中央节点、连接成本高（需要专用链路）。
 - 类比：独裁统治。
- **总线型结构**：
 - 特点：所有节点连接到一根总线。
 - 优点：布线容易、总长度短、节点增删容易。
 - 缺点：总线易成为瓶颈。
 - 类比：公交车路线。
- **环型结构**：
 - 特点：所有节点连接成一个环。
 - 优点：节点地位平等、传输时间固定、易于分布式控制。
 - 缺点：任意节点故障导致全网崩溃。
 - 类比：高铁/地铁环线。

- **树型结构：**
 - 特点：节点按层次组织。
 - 优点：线路连接简单、管理维护方便。
 - 缺点：资源共享能力差、可靠性低。
 - 类比：部队或机关组织形式。

4. 传输介质

- **有线传输介质：**
 - **双绞线：**常见，分屏蔽双绞线（STP）和非屏蔽双绞线（UTP）。
 - **同轴电缆。**
 - **光纤：**传输速率高，抗干扰能力强。
- **无线传输介质：**无线电波、微波、红外线、可见光、激光。

5. 与传输介质相关的概念

- **串行传输 vs 并行传输：**串行一次传输一位，并行一次传输多位。
- **通信方式：**
 - **单工通信：**信息单向流动（如广播）。
 - **半双工通信：**双向交替通信，不能同时收发（如对讲机）。
 - **全双工通信：**双向同时通信（如电话）。

三、Internet与TCP/IP

1. IP地址

- **定义：**Internet协议地址，用于唯一标识网络上的主机。
- **结构：**32位二进制数，分为网络地址和主机地址。
- **分类：**
 - **A类：**首位0。网络数：126 (2^7-2)，主机数：16777214 ($2^{24}-2$)。
 - **B类：**前两位10。网络数：16382 ($2^{14}-2$)，主机数：65534 ($2^{16}-2$)。
 - **C类：**前三位110。网络数：2097150 ($2^{21}-2$)，主机数：254 (2^8-2)。
 - **D类：**前四位1110。用于**多点广播**。

- **E类**：前四位1111。保留用于实验和开发。
- **特殊地址**：全0或全255的地址不可用。
- **子网掩码**：用于判断两台主机是否在同一子网。与IP地址进行“与”运算得到网络地址。
 - A类默认掩码：255.0.0.0
 - B类默认掩码：255.255.0.0
 - C类默认掩码：255.255.255.0

2. 域名服务 (DNS)

- **作用**：将便于记忆的域名（如 `ccs.snnu.edu.cn`）转换为IP地址。
- **域名结构**：层次结构，从右到左范围变大。格式：主机名.机构名.顶级域名。
- **顶级域名**：
 - **通用顶级域名**：`.com`（商业）、`.edu`（教育）、`.gov`（政府）、`.net`（网络机构）、`.org`（非盈利组织）等。
 - **国家/地区顶级域名**：`.cn`（中国）、`.jp`（日本）、`.de`（德国）等。
- **中国域名**：
 - **类别域名**：`.ac.cn`（科研机构）、`.edu.cn`（教育机构）、`.com.cn`（工商金融）等。
 - **行政区域名**：`.bj.cn`（北京）、`.sh.cn`（上海）等。
 - **中文顶级域名**：`.中国`。

3. 网络协议

- **定义**：通信双方关于信息格式、内容和操作步骤的约定。
- **三要素**：
 - **语法**：数据与控制信息的结构或格式。
 - **语义**：操作的含义。
 - **时序**：操作步骤的顺序。
- **OSI参考模型**：ISO提出的七层模型（应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层），用于规范节点通信。
- **TCP/IP模型**：实际广泛使用的四层（或五层）模型。
 - **应用层**：包含Telnet、SMTP、FTP、DNS等协议。

- **传输层**：包含TCP（面向连接、可靠）、UDP（无连接、不可靠）协议。
- **网际层**：IP协议。
- **网络接口层**（或分为数据链路层和物理层）。

4. 常见协议与局域网协议

- **应用层协议**：
 - **Telnet**：远程登录。
 - **SMTP**：简单邮件传输协议。
 - **FTP**：文件传输协议。
 - **DNS**：域名系统。
- **传输层协议**：
 - **TCP**：传输控制协议，点对点，面向连接，可靠。
 - **UDP**：用户数据报协议，点对点/多点，无连接，不可靠。
- **网际层协议**：
 - **IP**：网际协议。
- **常见局域网协议**：
 - **NetBEUI**：适用于小型局域网，无路由功能。
 - **IPX/SPX**：Novell NetWare网络协议。

5. 网络硬件设备

- **双绞线接法**：
 - **T568B**：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。
 - **T568A**：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。
 - **正接线（直通线）**：两端接法相同，用于连接不同类型设备（如电脑-交换机）。
 - **反接线（交叉线）**：两端接法不同，用于连接相同类型设备（如电脑-电脑）。
- **网卡 (NIC)**：计算机与传输介质的接口。
- **中继器 (Repeater)**：OSI物理层设备，对信号进行放大和再生，延长传输距离。
- **网桥 (Bridge)**：OSI数据链路层设备，根据目标地址决定是否转发数据帧，用于连接网段。
- **集线器 (Hub)**：物理层设备，作为中央节点连接不同网段，共享带宽。

- **交换机 (Switch)**: 数据链路层设备, 为每对通信端口提供独占带宽, 无冲突传输。
- **路由器 (Router)**: 网络层设备, 负责选择最佳路径并转发数据包, 实现网络互联。
- **网关 (Gateway)**: 工作在传输层及以上, 连接不同协议或结构的网络。
- **调制解调器 (Modem)**: 实现数字信号与模拟信号的转换, 用于通过电话线 (PSTN) 连接网络。

6. Internet接入方式

- **传统方式**: 电话拨号、DDN专线、ISDN、帧中继。
- **宽带接入**:
 - **ADSL**: 利用电话线传送宽带数字信号。
 - **光纤到户 (FTTH)**。

四、网络服务

1. 万维网 (WWW)

- **核心协议**: HTTP (超文本传输协议)。
- **页面描述语言**: HTML (超文本标记语言)。
- **相关概念**:
 - **Web页面/网页**: 浏览器中显示的画面。
 - **Web站点**: 多个相关网页的组合。
 - **主页**: Web站点的首页。
 - **Web服务器**: 存放Web站点的计算机。
 - **超链接**: Web信息组织的核心, 支持非线性访问。
 - **URL** (统一资源定位符): 用于定位网络资源。结构: 协议://主机域名/资源文件名。主页默认文件名常为 `index.htm` 或 `default.htm`。

2. 浏览器 (Browser)

- **定义**: 用于定位和访问Web信息的交互式应用程序。例如: Internet Explorer。

3. 搜索引擎

- **原理**: 搜索预先整理好的网页索引数据库, 而非实时搜索整个Internet。
- **常见引擎**: 百度、Google、北大天网、中文Yahoo。

- **高级搜索**：提供更精确的检索功能（如限定语言、地区、文件格式、时间等）。

4. 文件传输 (FTP)

- **协议**：FTP（文件传输协议），用于双向文件传输。
- **工作模式**：客户端/服务器模式。
- **匿名FTP**：使用公共账号 `anonymous` 访问。
- **使用方式**：
 - 专用FTP客户端软件（如LeapFTP）。
 - 在浏览器地址栏输入 `ftp://服务器地址`。

5. 电子邮件 (E-mail)

- **原理**：
 - **发送服务器**：使用**SMTP**协议。
 - **接收服务器**：使用**POP3**协议。
 - **电子信箱**：服务器硬盘上为用户开辟的专用存储空间。
- **地址格式**：`用户名@电子邮件服务器域名`。
- **使用方式**：
 - **邮件客户端**：如Outlook Express，需配置账户（POP3/SMTP服务器地址、用户名、密码）。
 - **Web登录模式**：通过浏览器访问邮件服务网站（如 `mail.163.com`）。

五、计算机系统安全

1. 信息安全的重要性

- 涉及隐私保护、信息真实性、国家安全、社会秩序等多方面利益。

2. 主要安全威胁

- **信息伪造与篡改**：如图片、视频的造假（华南虎照片、UFO视频剪辑）。
- **隐私侵犯**。
- **信息欺骗**。

3. 信息安全主要手段

1. **保密性** -> 加密。

2. 完整性 -> 杂凑函数。

3. 可认证性与不可否认性 -> 数字签名。

4. 密码体制

- 对称密码体制：

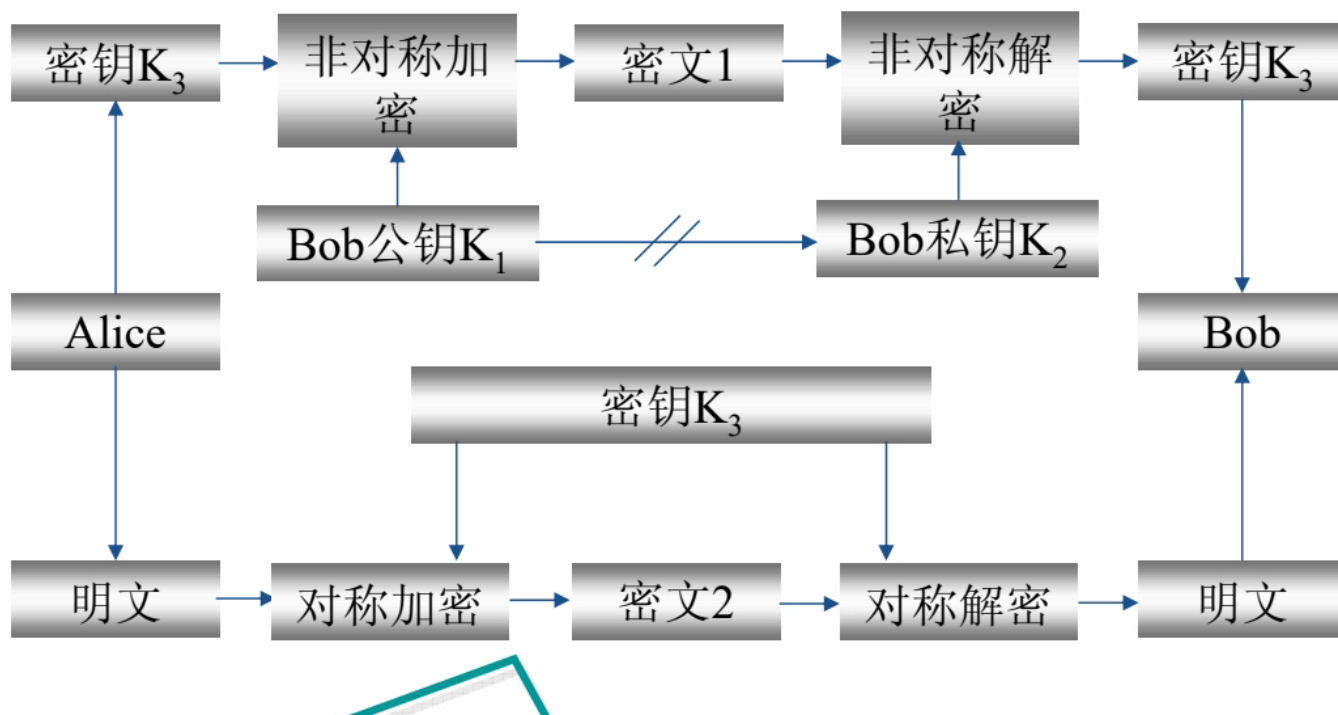
- 加密和解密使用**同一密钥**。
- 优点：速度快。
- 缺点：密钥分发和管理困难（ n 个实体需要 $n(n-1)/2$ 个共享密钥）。

- 非对称密码体制（公钥密码体制）：

- 使用一对密钥：**公钥**（公开）和**私钥**（保密）。
- 优点：密钥管理简单（每个实体一对密钥），便于密钥分发。
- 缺点：加密速度慢。

- 混合密码体制：

- 结合两者优点：用非对称体制传递**会话密钥**，用对称体制加密**传输明文**。



5. 完整性验证与身份认证

- **杂凑函数**：将任意长度数据映射为固定长度摘要。用于验证数据完整性（对比杂凑值）。但无法解决来源认证问题。

- **数字签名：**使用发送方的私钥对信息（或其摘要）加密，接收方用发送方的公钥解密验证。实现身份认证和不可否认性。

6. 计算机病毒

- **定义：**人为编制的、具有破坏性的可执行程序。
- **特性：**传染性、潜伏性、可触发性、破坏性、针对性、衍生性。
- **分类：**引导区型、操作系统型、应用程序型、BIOS病毒等。
- **识别症状：**运行变慢、死机、异常声响、文件大小/属性变化、屏幕异常等。
- **清除与预防：**使用并及时更新杀毒软件（卡巴斯基、瑞星、金山毒霸等）；备份数据；不打开可疑邮件；禁用自动播放；打系统补丁。

7. 防火墙 (Firewall)

- **定义：**位于内部网络和外部网络之间的软硬件组合，执行访问控制策略。
- **作用：**允许授权访问，阻止非授权访问，是一种隔离技术。

8. 虚拟专用网络 (VPN)

- **定义：**在公用网络（如Internet）上建立的专用逻辑网络。
- **优点：**降低成本、数据安全（加密和认证）、连接灵活、控制自主。
- **应用：**例如校园SSL VPN，使校外用户能安全访问校内资源。

9. 入侵检测系统 (IDS)

- **定义：**对网络传输进行实时监视，发现可疑行为时报警或响应的安全设备。
- **作用：**主动安全防护。类比：防火墙是门卫，IDS是监控系统。

缩略语表

缩略语	英文全称	中文全称
LAN	Local Area Network	局域网
MAN	Metropolitan Area Network	城域网
WAN	Wide Area Network	广域网

OSI	Open System Interconnection	开放系统互联
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
IP	Internet Protocol	网际协议
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
HTML	HyperText Markup Language	超文本标记语言
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
POP3	Post Office Protocol - Version 3	邮局协议版本3
DNS	Domain Name System	域名系统
ISP	Internet Service Provider	互联网服务提供商
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	非对称数字用户线路
ISDN	Integrated Services Digital Network	综合业务数字网
DDN	Digital Data Network	数字数据网
FDDI	Fiber Distributed Data Interface	光纤分布式数据接口
ATM	Asynchronous Transfer Mode	异步传输模式

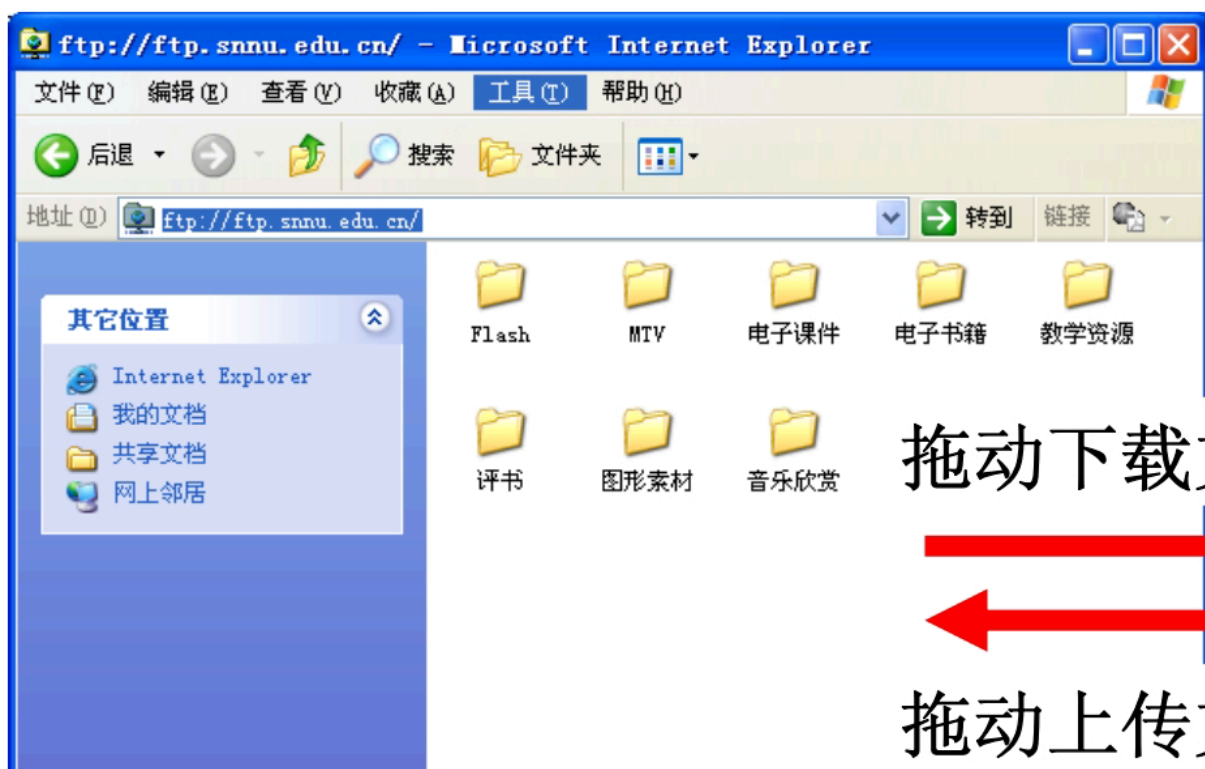
NIC	Network Interface Card / Network Information Center	网络接口卡 / 网络信息中心
VPN	Virtual Private Network	虚拟专用网络
IDS	Intrusion Detection System	入侵检测系统
SNA	Systems Network Architecture	系统网络体系结构 (IBM)
DNA	Digital Network Architecture	数字网络体系结构 (DEC)
NetBEUI	NetBIOS Extended User Interface	网络基本输入输出系统扩展用户接口
IPX/SPX	Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange	网际包交换/顺序包交换协议

复习题与答案详解

一、 选择题（每题只有一个正确答案）

1. 计算机网络最主要的功能是（ ）。 A. 提高计算速度 B. 信息交换和资源共享 C. 增加存储容量 D. 提供娱乐服务
答案：B **详解：**根据文档定义，计算机网络的核心目的是将多台计算机连接起来，以实现信息交换和资源共享。A、C、D选项都是计算机网络可能带来的应用或效果，但不是其最根本和核心的功能。
2. 按照覆盖范围分类，校园网通常属于（ ）。 A. 局域网 (LAN) B. 城域网 (MAN) C. 广域网 (WAN) D. 个人网 (PAN)
答案：A **详解：**文档指出，局域网覆盖范围在几百米到几公里，结构简单。校园网通常在一个相对有限的区域内（如一个学校），符合局域网的特征。城域网覆盖一个城市，广域网覆盖范围更广。
3. 在星型网络拓扑结构中，如果中央节点出现故障，那么（ ）。 A. 整个网络瘫痪 B. 仅该中央节点不能工作 C. 与该中央节点直接相连的外围节点不能通信 D. 网络性能不变
答案：A **详解：**文档指出星型结构的特点是“网络性能依赖中央结点”。所有外围节点都通过中央节点进行通信，一旦中央节点故障，所有通信路径中断，导致整个网络瘫痪。

4. 用于将域名转换为IP地址的服务是（）。A. DHCP B. FTP C. DNS D. HTTP**答案：C 详解：**DNS（Domain Name System）即域名系统，其核心功能就是将人类易于记忆的域名（如 www.baidu.com）翻译成机器用于路由的IP地址（如 14.215.177.38）。FTP是文件传输，HTTP是网页传输，DHCP是动态主机配置协议。
5. 小明在家里通过电话线拨号上网，他的计算机与互联网之间必须有一个设备进行信号转换，这个设备是（）。A. 网卡 B. 路由器 C. 调制解调器 (Modem) D. 交换机**答案：C 详解：**文档明确指出，调制解调器是一种通过公用电话网连接计算机的设备，实现模拟信号（电话线传输）和数字信号（计算机处理）之间的转换。网卡是计算机连接网络的通用接口，路由器用于网络互联，交换机用于局域网内设备连接。
6. 在TCP/IP模型中，负责端到端可靠数据传输的协议位于（）。A. 应用层 B. 传输层 C. 网际层 D. 网络接口层**答案：B 详解：**在TCP/IP模型中，传输层负责主机间端到端的通信。其中TCP协议提供面向连接的、可靠的数据传输服务。应用层提供各种网络服务，网际层负责寻址和路由，网络接口层负责物理连接。
7. 下列哪个协议用于从邮件服务器接收电子邮件？（）A. SMTP B. POP3 C. FTP D. Telnet**答案：B 详解：**文档说明，电子邮件接收一般通过POP3协议。SMTP用于发送邮件，FTP用于文件传输，Telnet用于远程登录。
8. 为了保证信息的完整性，防止数据在传输过程中被篡改，通常采用的技术是（）。A. 对称加密 B. 非对称加密 C. 数字签名 D. 杂凑函数**答案：D 详解：**文档指出，杂凑函数主要用于生成原始信息的“指纹”（摘要），接收方通过重新计算并对比摘要来判断数据是否完整、未被篡改。加密（对称/非对称）主要用于保密性，数字签名用于认证和不可否认性。
9. 小王想从学校FTP服务器上下载一个学习资料，他可以在浏览器地址栏中输入（）来访问。



A. http://ftp.snnu.edu.cn B. ftp://ftp.snnu.edu.cn C. www.ftp.snnu.edu.cn D. mailto:ftp.snnu.edu.cn

答案：B 详解：文档中提到，使用浏览器访问FTP服务器的正确格式是 ftp://服务器地址。A选项是HTTP协议，用于访问网页；C选项是WWW子域名；D选项是邮件链接。

10. 下列设备中，工作在网络层，能够根据IP地址选择最佳路径进行数据转发的是（）。A. 集线器 B. 交换机 C. 网桥 D. 路由器**答案：D 详解：**文档明确说明，路由器在网络层工作，主要功能是路径选择和数据转发。集线器在物理层，交换机在数据链路层，网桥也在数据链路层。

二、判断题（正确的打“√”，错误的打“×”）

1. Internet是世界上最大的广域网。（√）**详解：**文档在介绍广域网时明确指出：“Internet网是目前应用最为广泛和规模最大的广域网”。
2. 在总线型拓扑结构中，增加或减少一个节点比较困难。（×）**详解：**文档指出总线型结构“节点扩充和删除容易”，这是其优点之一。
3. IP地址 192.168.1.255 是一个可用的主机地址。（×）**详解：**文档指出“显然IP地址不可能全为0或全为255”。192.168.1.255 的主机部分全为1（二进制），是一个广播地址，不能分配给主机。
4. 使用Outlook等客户端软件收发邮件时，发送和接收邮件使用的是同一个服务器地址和协议。（×）**详解：**文档指出，发送邮件使用SMTP协议和SMTP服务器，接收邮件使用POP3协议和POP3服务器，两者通常是不同的。
5. 防火墙可以完全防止任何外部攻击进入内部网络。（×）**详解：**防火墙是一种重要的安全手段，但并非万能。它主要基于设定的规则进行访问控制，对于新型攻击、内部攻击或通过允许端口进入的攻击可能无法防范。文档将其比喻为“门卫”，IDS是“监控系统”，说明安全需要多层防护。

三、简答题

1. 简述计算机网络发展经历的四个主要阶段及其特点。**答案：**
 - a. **第一阶段（第一代）：**以主机为中心的集中式计算。一台大型主机带多个终端，计算资源昂贵，通信资源相对廉价。代表：SABRE-T飞机订票系统。
 - b. **第二阶段（第二代）：**以通信子网为中心的多主机互联。在主机-终端网络基础上增加了通信子网，实现资源共享。代表：ARPANET。
 - c. **第三阶段（第三代）：**标准化和体系结构统一。20世纪80年代局域网发展，采用统一的网络体系结构和OSI协议，解决不同厂商设备互联问题。

d. **第四阶段（第四代）**：高速化、综合化、网络化。20世纪90年代至今，随着数字通信和光纤技术发展，网络速度极大提升，应用综合多样（如ISDN, ADSL），并强调计算机协同工作能力。

2. 对比对称密码体制和非对称密码体制的优缺点。 **答案：**

○ **对称密码体制：**

- **优点：**加密解密使用同一密钥，**算法效率高，速度快。**
- **缺点：密钥分发和管理困难。**对于n个用户，需要维护 $n(n-1)/2$ 个密钥。双方首次通信需要安全渠道交换密钥。

○ **非对称密码体制（公钥密码体制）：**

- **优点：**使用公钥和私钥配对。公钥公开，私钥保密。**密钥管理简单**（每个用户一对密钥），便于密钥分发（公钥可公开获取）。**易于实现数字签名。**
- **缺点：算法复杂，加密解密速度慢。**

3. 什么是子网掩码？它的作用是什么？对于IP地址 172.16.5.10，如果其默认子网掩码是 255.255.0.0，那么它的网络地址是什么？ **答案：**

- **子网掩码：**是一个32位的数字，用于区分IP地址中的网络部分和主机部分。
- **作用：**判断任意两个IP地址是否属于同一个子网（网络）。将IP地址与子网掩码进行“逻辑与”运算，即可得到网络地址。
- **计算：** IP地址: 172.16.5.10 -> 10101100.00010000.00000101.00001010 子网掩码: 255.255.0.0 -> 11111111.11111111.00000000.00000000 进行“与”运算：
10101100.00010000.00000000.00000000 -> 172.16.0.0 所以，网络地址是 172.16.0.0。

4. 列举至少三种计算机病毒的特性，并给出两条预防计算机病毒的有效措施。 **答案：**

○ **特性（从文档中任选三条）：**

- i. **传染性：**能够自我复制并传播到其他文件或系统。
- ii. **潜伏性：**感染后可能不立即发作，等待特定条件。
- iii. **可触发性：**在满足特定条件（如时间、日期、操作）时被激活。
- iv. **破坏性：**对系统功能或数据造成破坏。
- v. **针对性：**针对特定系统、软件或网络环境。
- vi. **衍生性：**病毒可以被修改，产生新的变种。

○ **预防措施（从文档中任选两条）：**

- i. 安装并及时更新杀毒软件。
- ii. 对重要系统和数据进行定期备份。
- iii. 不随意打开来历不明的邮件附件。
- iv. 将重要文件设置为只读属性。
- v. 禁用硬盘、U盘等移动存储设备的自动播放功能。
- vi. 及时为操作系统安装安全补丁。